长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

行稳致远

——铜铝框架及研判

长江证券研究所钢铁有色研究小组

汇聚财智 共享成长
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

•证券研究报告•		
评级	看好	维持

分析师及联系人

分析师　王鹤涛

SAC执业证书编号：S0490512070002

电话：（8621）61118772

电邮：wanght1@cjsc.com.cn

分析师　肖勇

SAC执业证书编号：S0490516080003

电话：（8621）61118772

电邮：xiaoyong3@cjsc.com.cn

分析师　许红远

SAC执业证书编号：S0490520080021

电话：（8621）61118772

电邮：xuhy3@cjsc.com.cn

目 录

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

01

大道至简，“三周期嵌套”定价

1）长周期：工业化&新应用双轮驱动，决定价格中枢

2）中周期：中国地产周期引领，主导价格方向

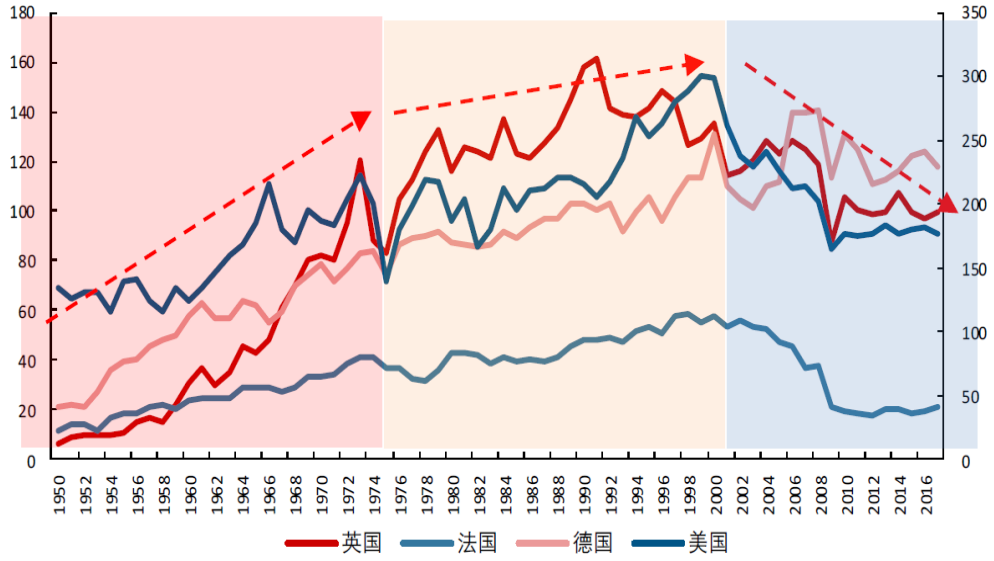
3）短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

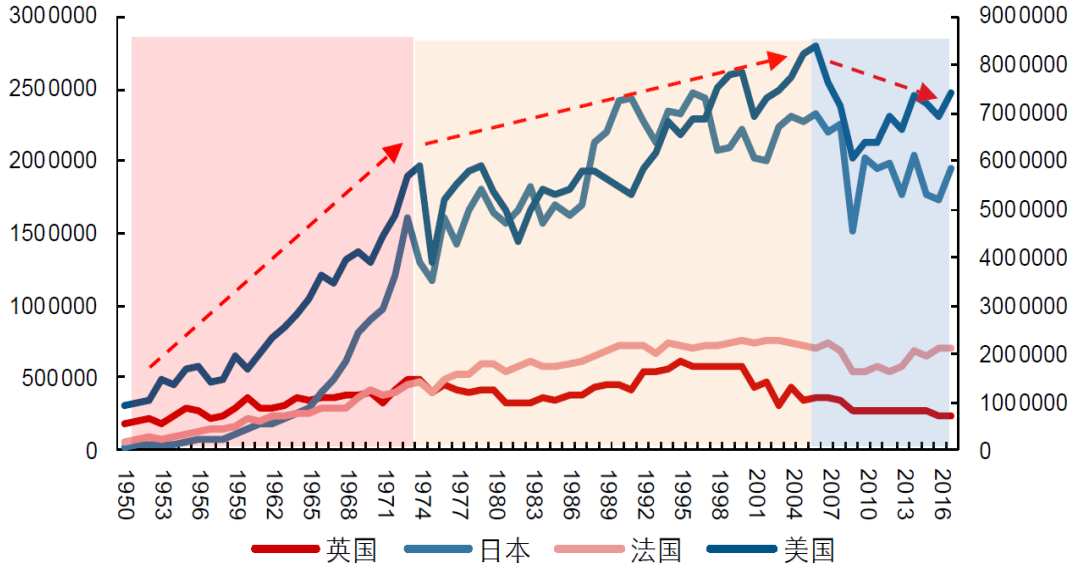
长周期：工业化&新应用双轮驱动，决定价格中枢

- 20世纪50-70年代，由于二战后全球经济复兴，欧洲国家进行战后重建，带动铜、铝需求快速增长，在此20年间，美国、德国、英国、法国铜的年均表观需求增速达5.1%，美国、日本、英国、法国铝的年均表观需求增速达11.5%。
- 步入70年代以后，由于主要发达经济体迈入后工业化时代，铜、铝的需求增速弱势回落，1975-2000年，四国平均表观需求增速仅分别为1.4%、1.9%，其中，1986-2000四国平均表观需求增速分别为2.15%、2.43%。
- 2000年以后，主要发达国家铜、铝表观需求见顶回落。

图：铜表观消费量经历“快速增长-增速放缓-弱势下滑”三阶段



图：铝表观消费量经历“快速增长-增速放缓-弱势下滑”三阶段



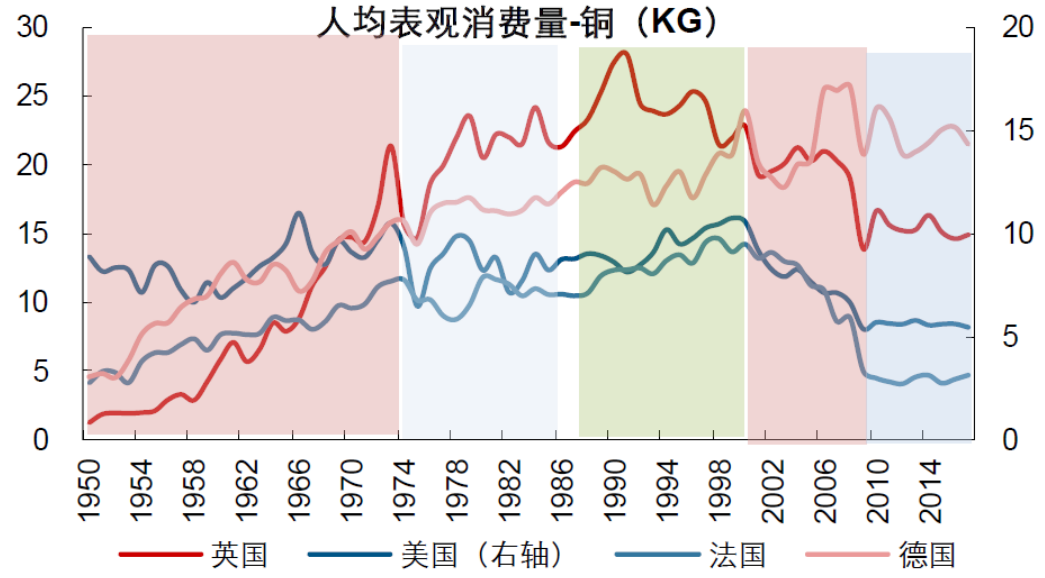
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

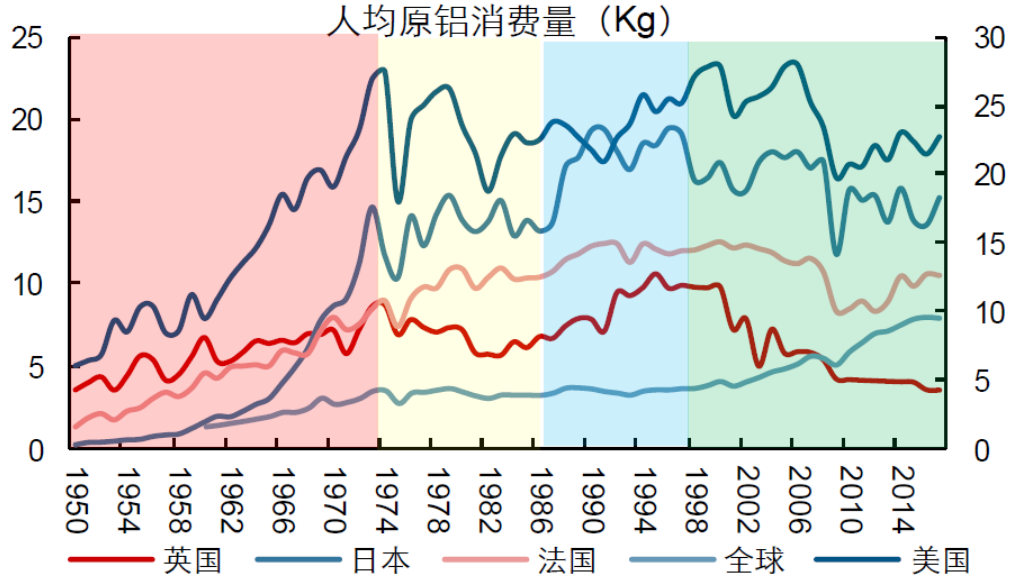
长周期：工业化&新应用双轮驱动，决定价格中枢

- 从人均消费量角度来看，发达经济体步入后工业化时代之后，铜、铝人均消耗量也经历过5个特征明显的阶段。
- 总结来看，**长周期维度，与钢相同，铜铝需求第一驱动力，也为各国工业化发展，但不同于钢的是，铜铝因各自电气化、轻量化属性，存在新应用领域出现，成为需求第二驱动力，二者共同决定了铜铝商品价格长周期中枢走势。**

图：人均耗铜经历了“提升-平稳-提升-下滑-再平稳”过程



图：人均耗铝经历了“提升-平稳-提升-下滑-再平稳”过程



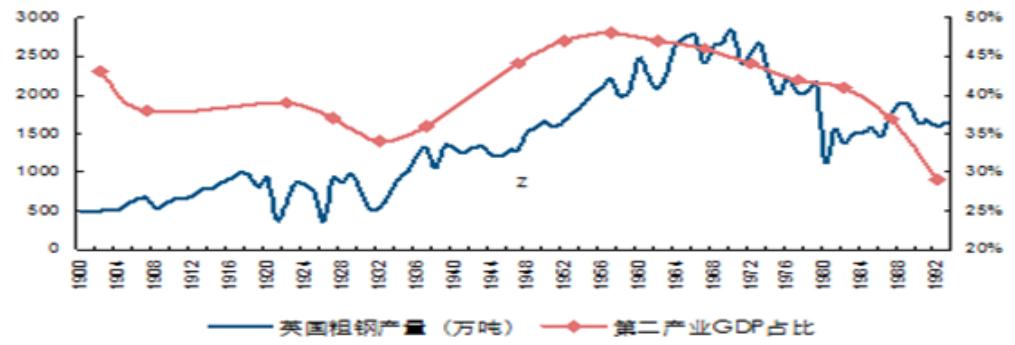
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

长周期：工业化&新应用双轮驱动，决定价格中枢

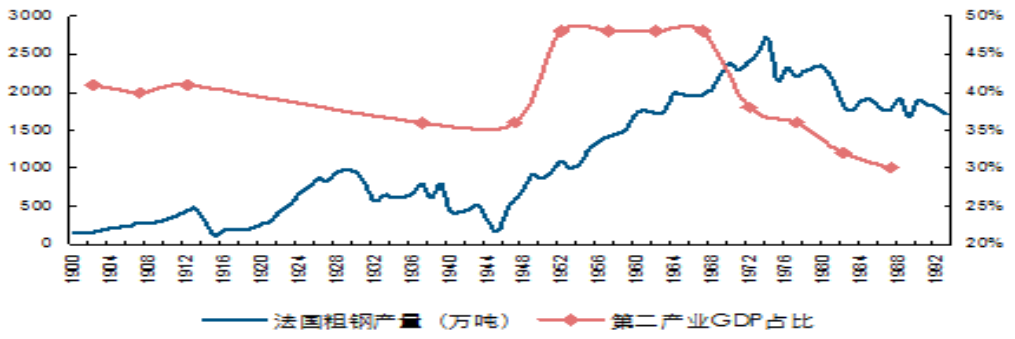
➢ 发达国家第二产业比重下滑后，粗钢产量大概率下滑，美国因朝鲜战争、越战托底需求而不同。

图：英国粗钢产量走势与第二产业比重走势一致



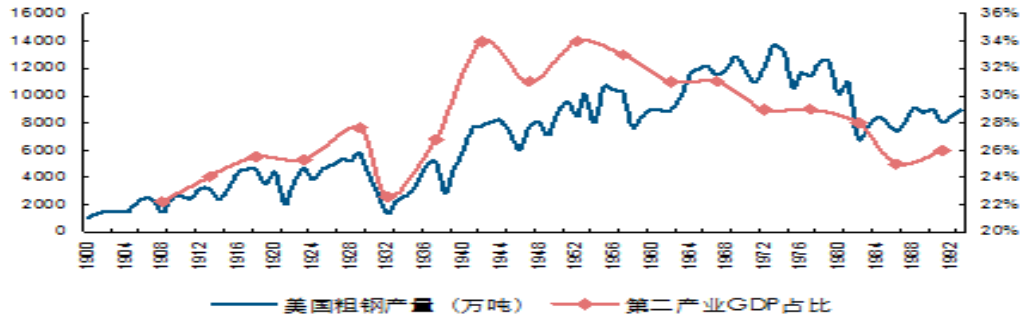
资料来源：国际钢铁协会，帕尔格雷夫世界统计，Wind，长江证券研究所

图：法国粗钢产量走势与第二产业比重走势一致



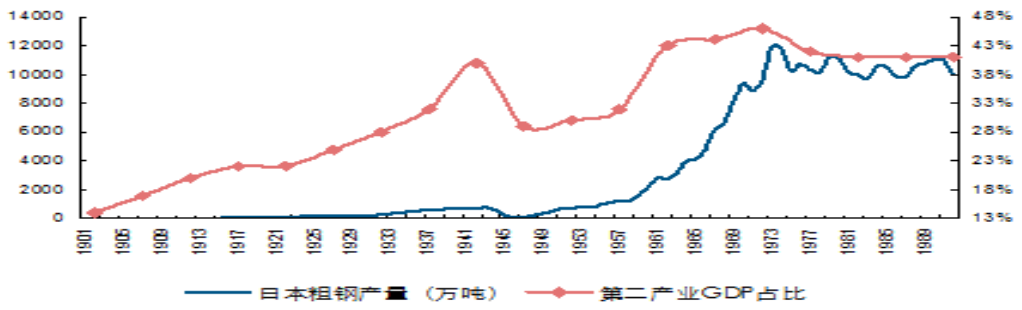
资料来源：国际钢铁协会，帕尔格雷夫世界统计，Wind，长江证券研究所

图：美国粗钢产量走势与第二产业比重走势一致



资料来源：国际钢铁协会，帕尔格雷夫世界统计，Wind，长江证券研究所

图：日本粗钢产量走势与第二产业比重走势一致

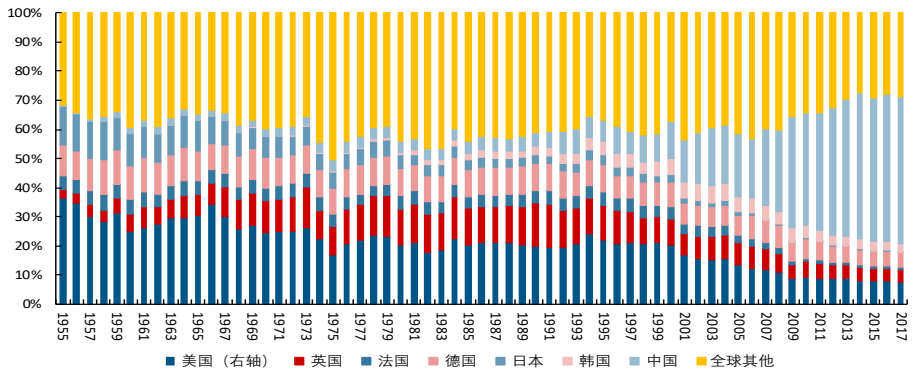


资料来源：国际钢铁协会，帕尔格雷夫世界统计，Wind，长江证券研究所

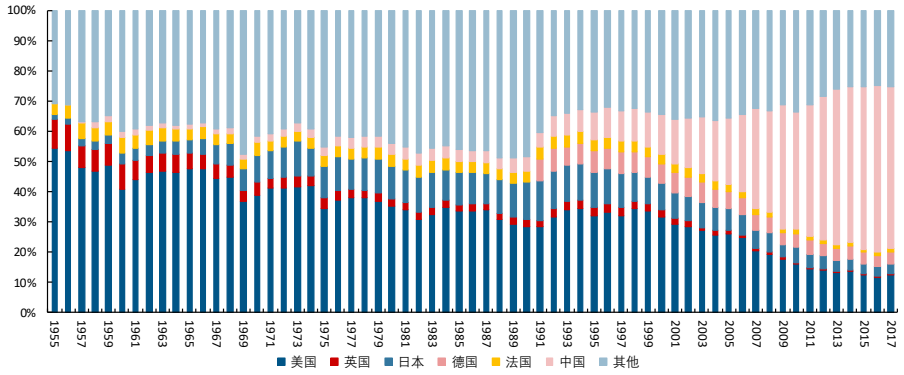
01 大道至简，“三周期嵌套”定价

中周期：中国地产周期引领，主导价格方向

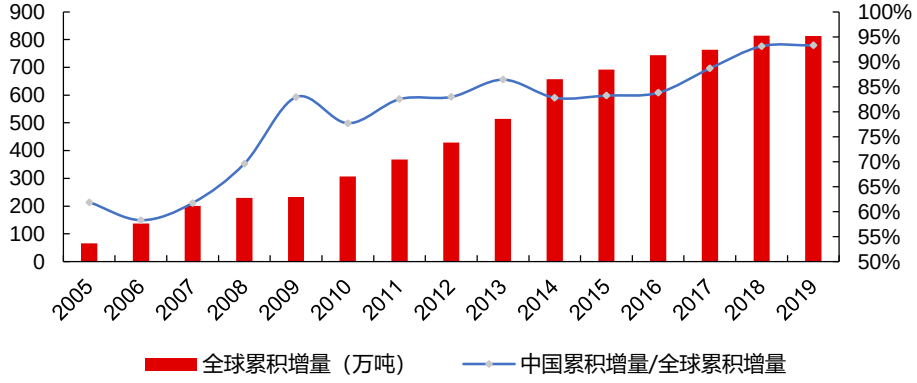
图：中国2002年之后成为铜第一大消耗国，2009年再上台阶



图：中国2006年之后成为铝第一大消耗国，2009年再上台阶

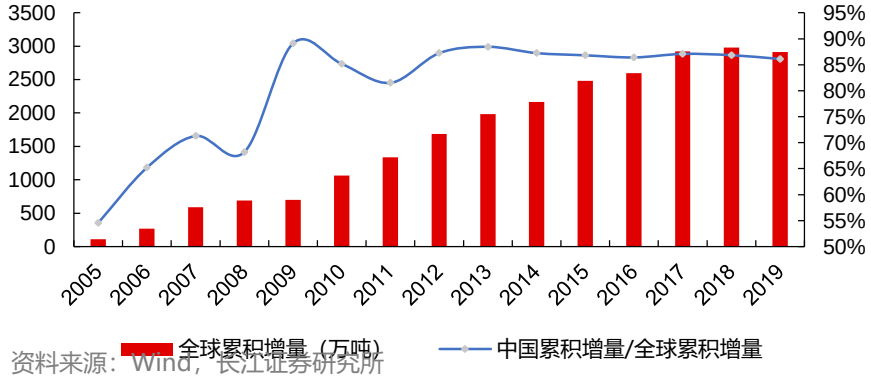


图：2005-2018年，全球铜产量增量中，中国占据绝大份额



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：2002-2018年，全球铝增量中，中国占据绝大份额（单位：万吨）



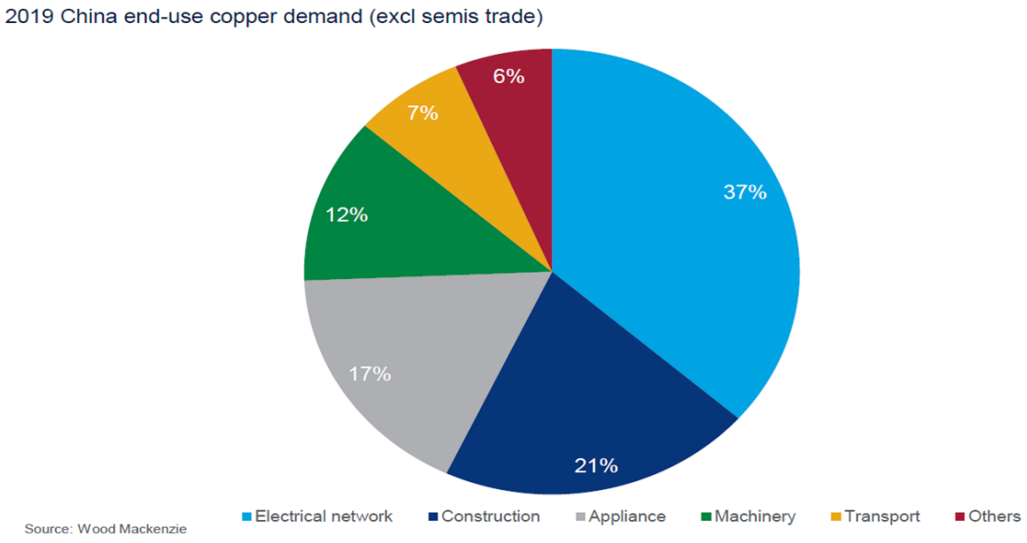
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

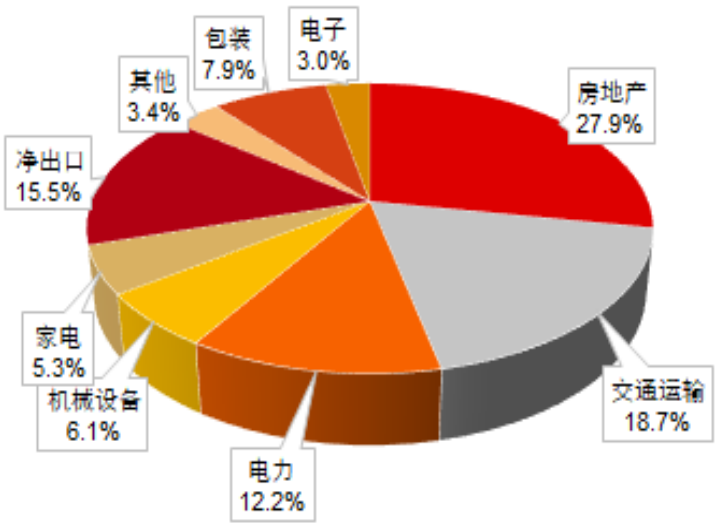
中周期：中国地产周期引领，主导价格方向

- 落地到中期维度，我们判断中国地产周期，是当前及未来一段时间，主导工业金属铜铝商品价格的核心因素。尽管从主要下游拆分来看，铜的下游占比约一半在电网投资，铝主要集中在类似建筑、电子、交运等，不过，通过复盘，我们发现，用铜、铝商品价格与电网投资同比增速、地产竣工同比增速分别进行拟合，并没有直观发现二者具有强相关性。

图：铜下游终端需求占比中，电力（电源/电网）占比最大



图：铝下游领域中，地产（竣工）占比约为29%



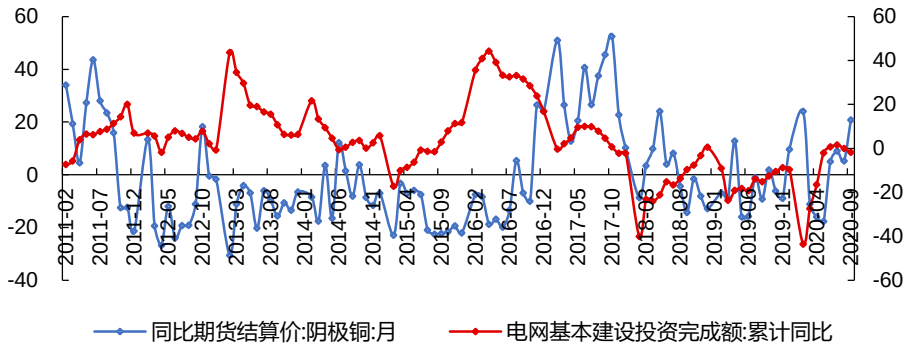
资料来源：Wind，长江证券研究所

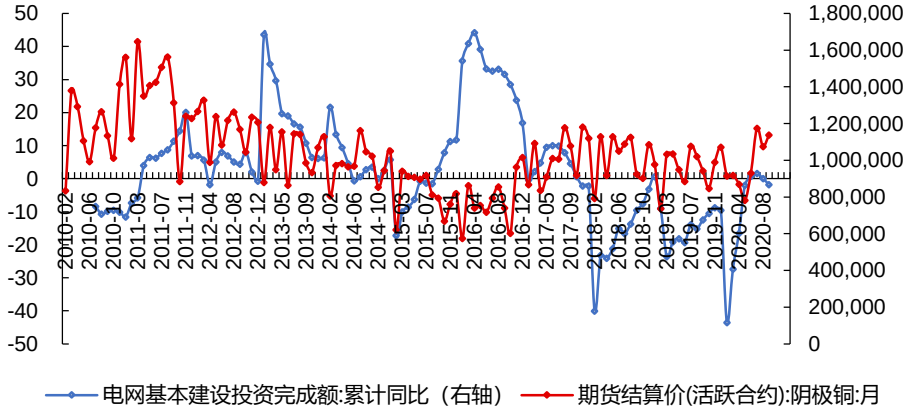
01 大道至简，“三周期嵌套”定价

中周期：中国地产周期引领，主导价格方向

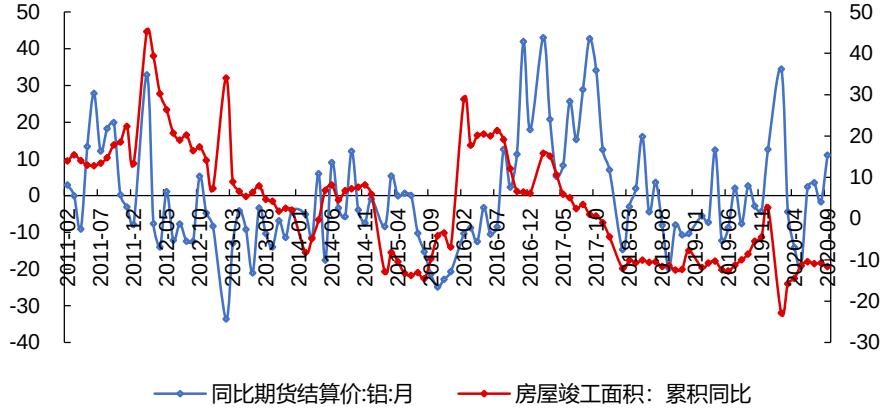
➢ 通过复盘，我们发现，用铜、铝商品价格与电网投资同比增速、地产竣工同比增速分别进行拟合，并没有直观发现二者具有强相关性。

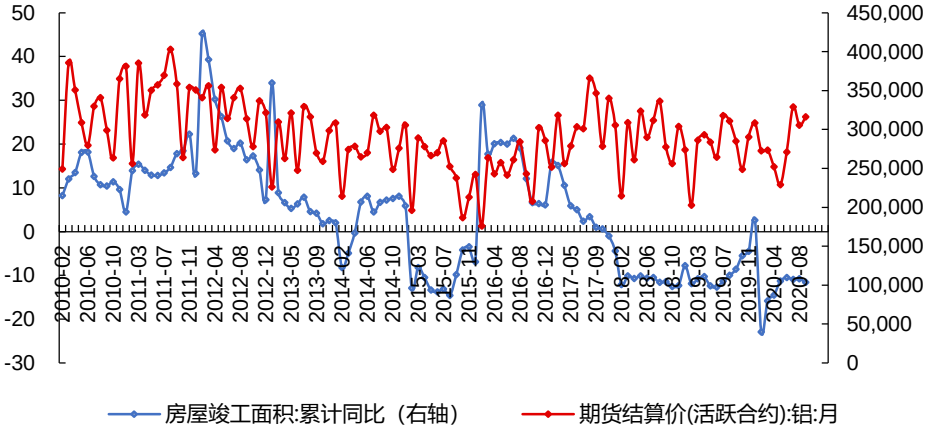
图：铜价走势与电网投资直接拟合度并不显著（单位：元/吨）





图：铝价走势与地产竣工直接拟合度并不显著（单位：元/吨）





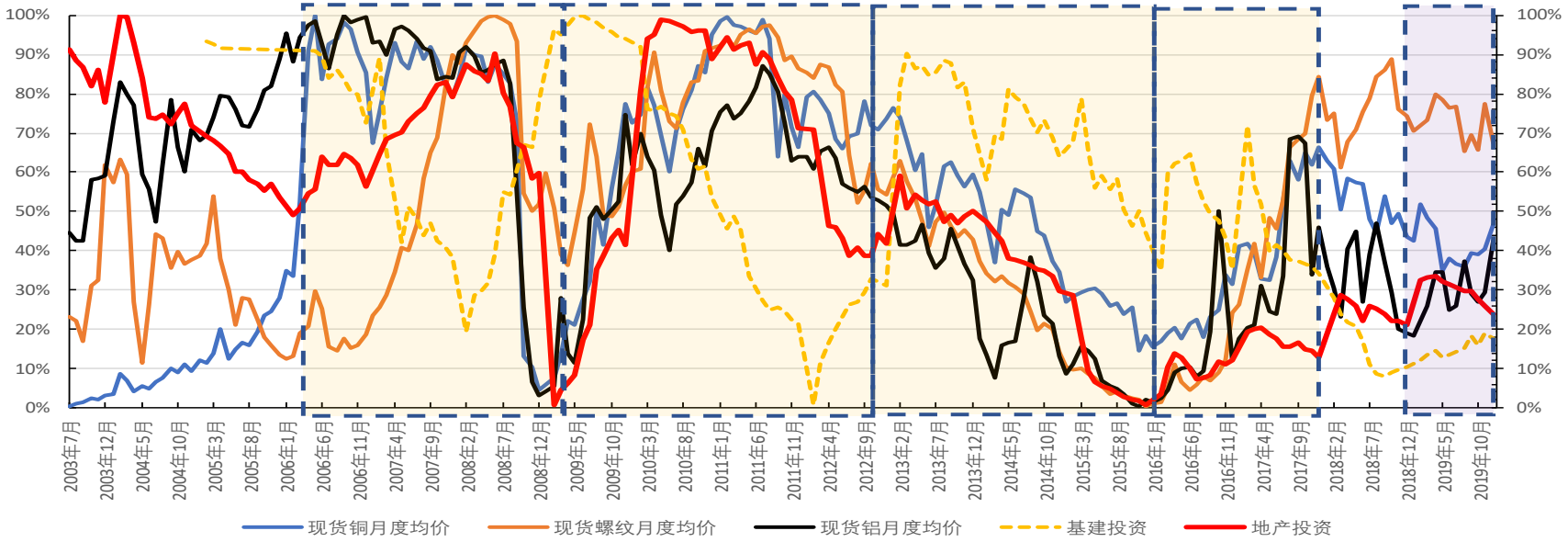
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

中周期：中国地产周期引领，主导价格方向

- 我们用地产投资与铜、铝商品价格拟合，2009年以来的几轮价格涨跌中，铜、铝价格与地产投资相关度极高，长时间维度上只在2018年与地产投资脱节，而基建投资自始至终更多体现出与工业金属价格走势背道而驰的特征。
- 究其根本，虽然表面上地产投资并不是工业金属的最大下游直接需求，但考虑到在房地产周期中，主要下游的变化均直接或间接受到地产投资的牵引，地产产业链加总所占铜、铝总需求比重过半，地产投资之于工业金属，具有牵一发而动全身的效用。

图：2009年以后，国内地产周期主导工业品铜铝价格，其中地产投资驱动效应明显



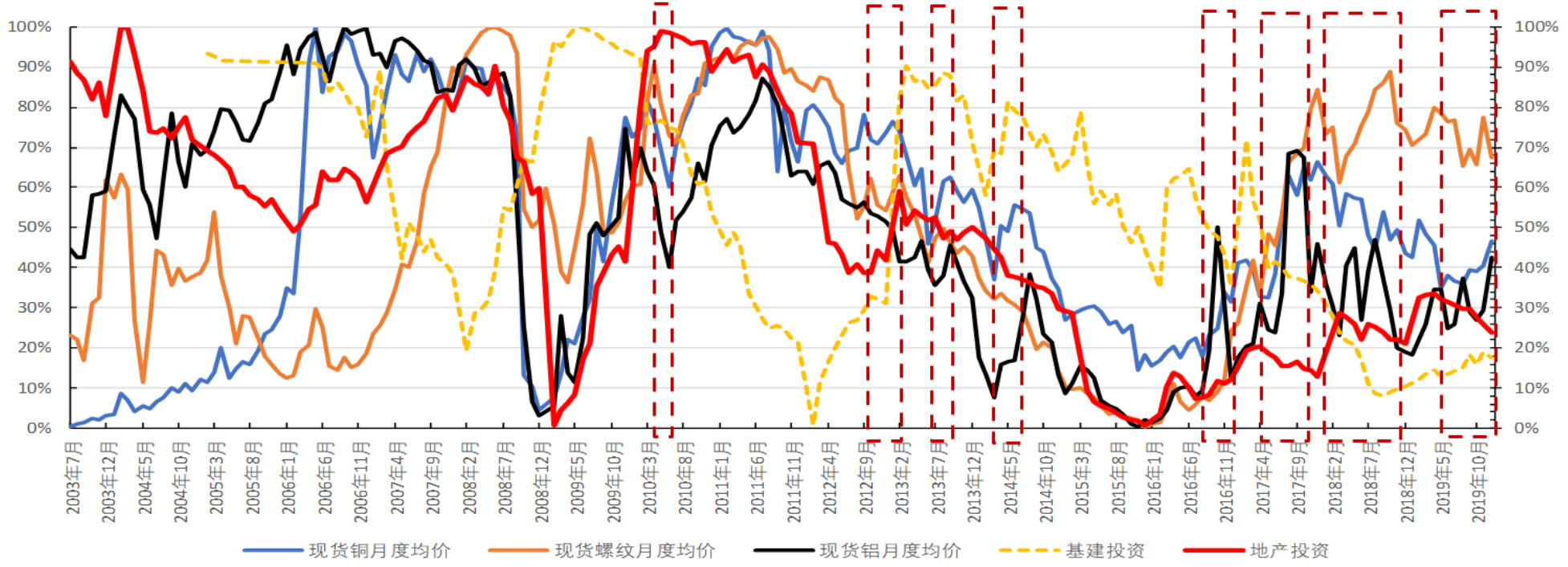
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

➢ 主驱动之下也有背离，2009年至今，难以用地产投资一以概之解释铜铝钢价格表现的阶段共有8处：

图：2009年至今，铜铝钢价格与地产投资相对明显背离的阶段有8处



资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

➢ 主驱动之下也有背离，2009年至今，难以用地产投资一以概之解释铜铝钢价格表现的阶段共有8处：

表：2009年至今，铜铝钢价格与地产投资背离，或地产周期扭曲，或供给释放过速

时期	价格异常	地产投资	基建投资	盈利	供给	库存	需求	说明
2010.4-6	铜铝钢均跌	6月见顶	早已下行	均盈利	处于高位	铜铝累积创新高，钢降库	除基建外尚可	强刺激后，地产收紧等政策预期压制下游采购需求
2012.9-2013.2	铜钢反弹，铝下跌	反弹	反弹	铝亏损	低位回升，铝高位	铜铝累积，钢降库	地产等需求整体略有反弹	供给阶段性释放过快，压制铝价
2013.5-9	铜铝钢均反弹	下行	企稳	铝亏损	处于高位	铜铝钢持续回落	除地产投资外，新开工、竣工、制造业均好	地产投资表彰需求失效，制造业需求触底反弹
2014.3-9	铜铝涨，钢跌	持续下行	有所反弹	铝亏损	钢高位甚至回升，铜铝高位回落后再回升	铜铝钢持续回落	除地产投资外，新开工、竣工、制造业均好	地产投资表彰需求失效，供给释放过快压制钢
2016.10	仅铝涨异常	向上	向下	均盈利	低位回升，铝仍负	铜铝回落，铝创新低，钢低位振荡	地产需求等整体向好	需求定方向，供给强弱决定价格强弱
2017.4-9	铜铝钢均涨	4月见顶，高位维稳	持续下行	均盈利	钢低位回升，铜铝高位回落	铝回升，铜持续回落，钢振荡回落	地产维稳，空调等部分制造业好	供给侧改革主导
2018	铜铝钢均跌	企稳	向上	铝亏损	铜铝钢均回升	铜铝先累再高位去化，钢相对高位	除地产投资、新开工外，全面回落	地产投资表彰需求失效
2019.5以后	铜铝涨，钢跌	4月见顶，高位维稳	向上	均盈利	钢铝回落，铜回升	铜铝钢持续回落	地产维稳，竣工上行，制造业弱	供给释放过快压制钢

资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

- **库存是结果，主动库存行为放大价格波动**
- 传统的库存周期大概可以分为四大阶段：库存清理阶段、库存形成阶段、库存增加阶段、和去库存阶段，需求是每个阶段启动的根本原因，库存跟随需求而变动，是因变量而非自变量，并提供增量供给或增量需求，放大价格波动。

表：库存跟随需求被动上升和下降，但放大其影响

需求变动	供给变动	产成品库存表现	钢价表现	库存周期阶段
放缓	继续上升	被动型增加，库销比上升超出正常水平	高位震荡下跌	被动补库存
下降	下降	持续上升直至减产	加速下跌	主动去库存
复苏	平稳	被动型减少，库销比快速下降	触底反弹	被动去库存
快速上升	跟随上升	主动性增加，库销比回升正常水平	继续上涨	主动补库存

资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

- 值得注意的是，简单复盘历史，**尽管库存只是跟随需求（或预期）而动，但相比于铝而言，铜领域容易形成主动补库或主动去库行为，进而放大铜价波动，这或许与铜因货值高、密度大而保值增值属性更强相关。**

表：铜领域，相对较为容易形成主动补库或去库行为，进而放大铜价波动

铜	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
价格	降	降	升	升	降	升	降	降	降	升	升	降	升
库存	降	降	升	升	降	升	降	降	升	降	升	降	降
库存周期	主动去库	主动去库	主动补库	主动补库	主动去库	主动补库	主动去库	主动去库	被动补库	被动去库	主动补库	主动去库	被动去库
铝	**2007年**	**2008年**	**2009年**	**2010年**	**2011年**	**2012年**	**2013年**	**2014年**	**2015年**	**2016年**	**2017年**	**2018年**	**2019年**
价格	降	降	升	降	降	降	降	降	降	升	升	降	升
库存	升	升	升	升	降	升	降	升	升	降	升	降	降
库存周期	被动补库	被动补库	主动补库	被动补库	主动去库	被动补库	主动去库	被动补库	被动补库	被动去库	主动补库	主动去库	被动去库

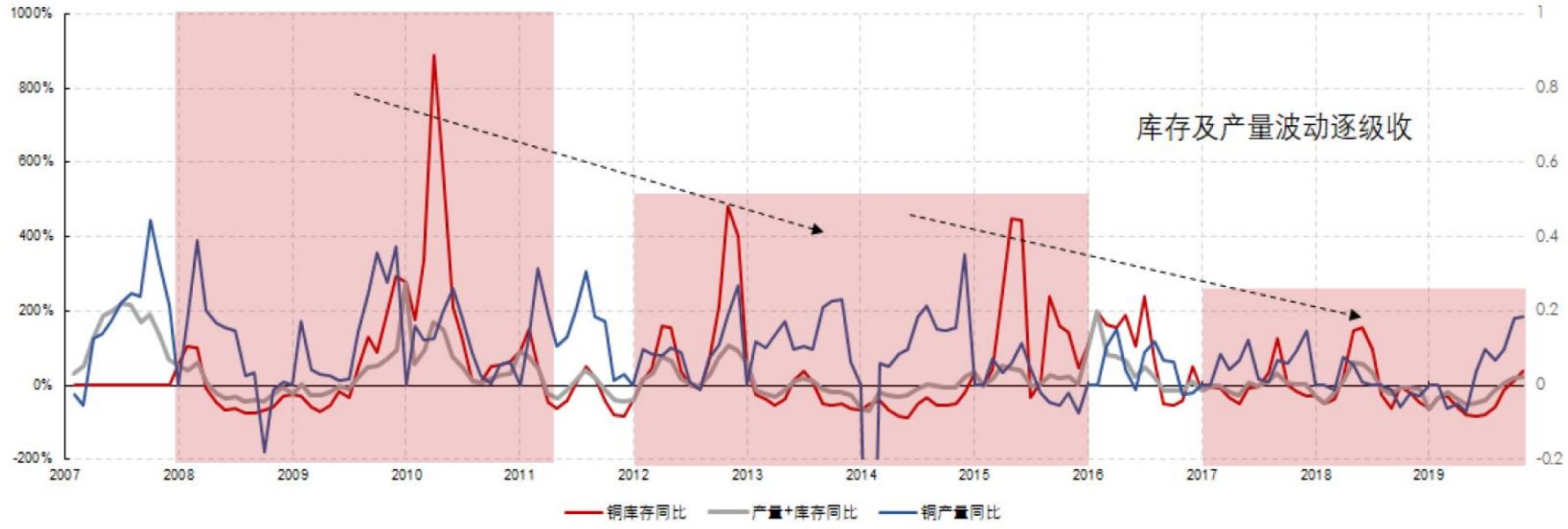
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

- 近几年总体宏观扁平化特征较为明显的背景下，我们也逐渐开始观察到**库存本身也陆续开始呈现扁平化特征。**这也就意味着，除非出现重大的供需缺口上的预期变化，否则库存对商品价格的干扰作用也在逐步收敛。

图：铜库存数据近几年随着需求扁平也开始呈现波动收敛的特征

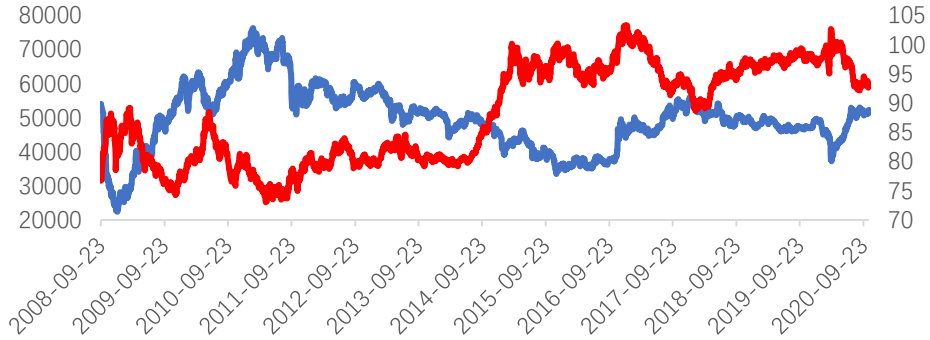


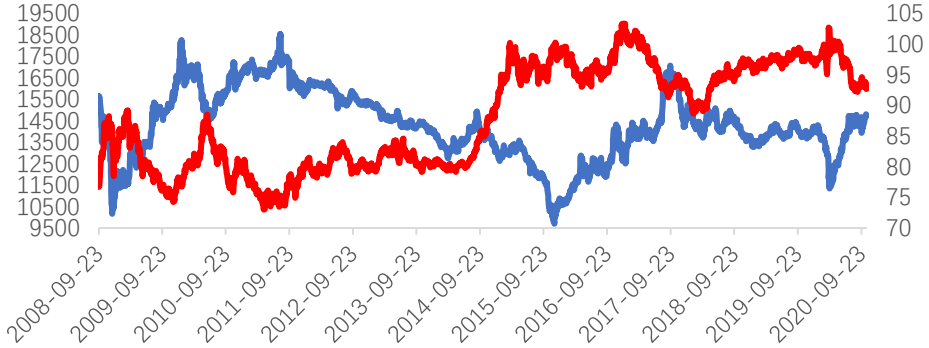
资料来源：Wind，长江证券研究所

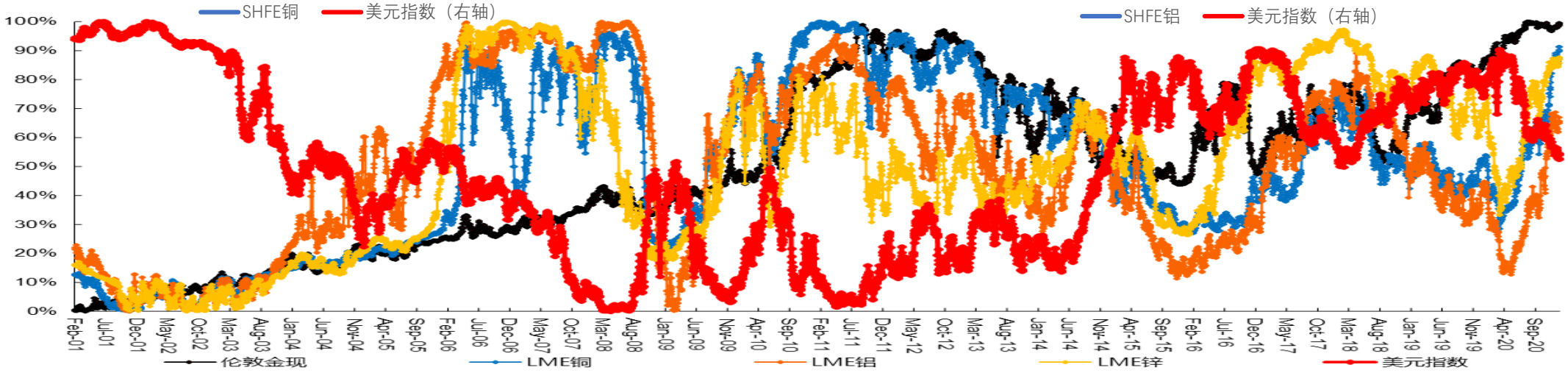
01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

- **铜金融属性相对明显，但也只是短期扰动**
- 工业金属除商品属性之外，均具有金融属性，美元指数与主要工业金属商品价格呈现负相关走势。本质逻辑在于：1）美元计价大宗商品；2）美元指数很大程度印证美联储加息预期；3）同作为保值资产，工业金属具有对冲美元贬值的投资需求。







01 大道至简，“三周期嵌套”定价

短周期：供给与库存出清幅度，干扰弹性

- 值得注意的是，在众多工业金属中，铜金融属性尤其强。我们用黄金、铜、铝、钢的期货价格与美元指数做比值，对比发现铜价表现甚至会阶段性独立于铝、钢行情，而与金融属性定价的黄金价格波动方向一致，这意味着，铜价极少数情况下，也会阶段性脱离基本面，跟随金融属性而动。

图：铜金融属性明显，剔除美元影响后，存在铜价走势背离于钢、铝而跟随黄金的时候，但持续时间较短

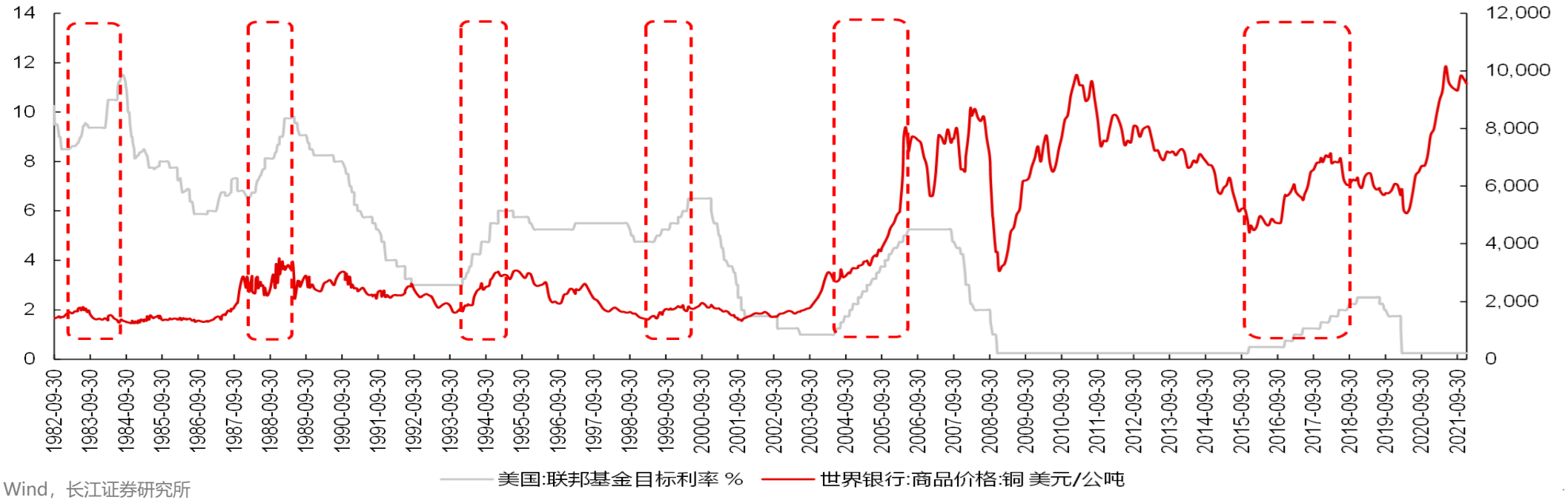
资料来源：Wind，长江证券研究所

01 大道至简，“三周期嵌套”定价

过往加息周期，铜价涨多跌少，2009年前后有别

- 6轮明显加息阶段中，铜价5次上涨（1988-1989、1994-1995、1999-2000、2004-2006、2015-2018）、1次下跌（1983-1984年）
- **1983-1984年联储加息阶段，铜价不涨反跌；**
- **2009年前后，铜价上涨与联储加息的独立性变化：2009年前，加息是铜涨必要条件，2009年后，非也；**
- **2009年前后，铜价上涨与联储加息的同时性变化：2009年前，加息滞后于铜涨价，2009年后，非也。**

图：美联储加息周期中，利率与铜价的表现



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

02

研判：需求扁平化，供给出清致胜

1）长周期：后工业化已至、新应用渐启

2）中周期：中美工业周期共振向上+流动性

3）铜：供需错配明显，价格中枢上移

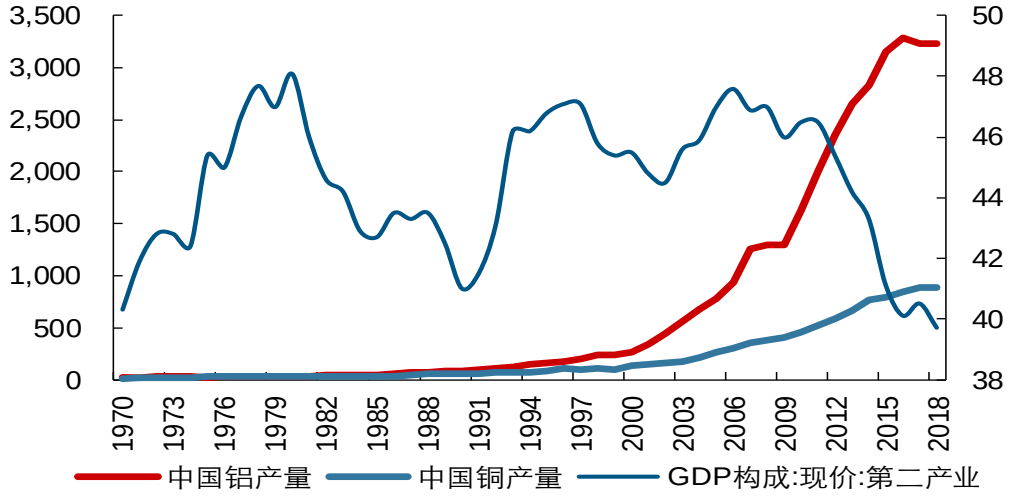
4）铝：供给与格局优化，盈利与估值双升

02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

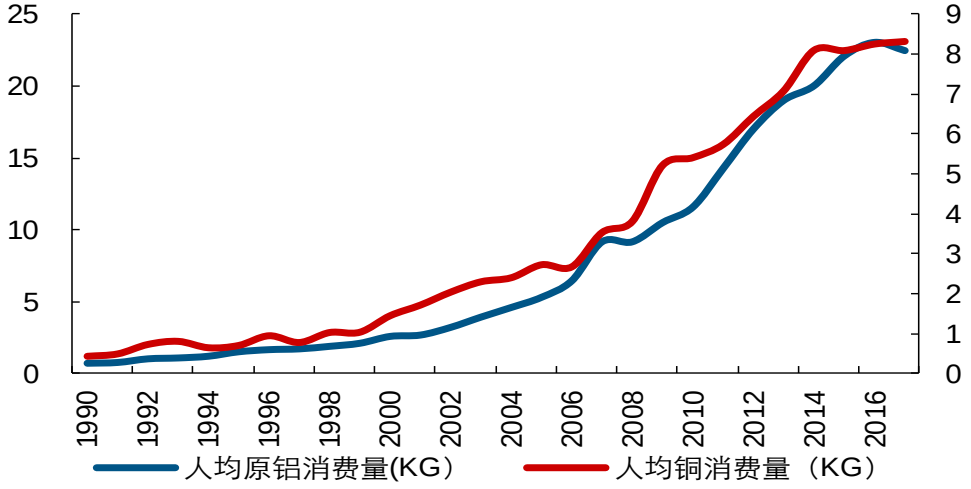
长周期：后工业化已至、新应用渐启

- 随着2011年第二产业占比GDP比重拐头下行，中国正式步入后工业化时代，意味着其对大宗工业金属铜铝需求增速将随之放缓。
- 在作为第一驱动力的工业化步入中后程之后，目前寄希望成为铜铝需求第二驱动力的能源变革，从当前的投放节奏预测来看，逐步权重加大。

图：中国步入后工业化时代，铜、铝总需求增速放缓或趋0



图：随着中国步入后工业化时代，铜、铝人均消费量增速逐渐放缓



资料来源：Wind，长江证券研究所

02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

长周期：后工业化已至、新应用渐启

- 能源变革提振金属需求。在相应电动车、光伏、风电投放量的假设下，测算新能源领域加速推进，对于锂钴镍铜铝银需求均有拉动，其中**锂钴镍最为显著**，其次银铜铝，“碳中和、碳达峰”政策是对此催化

表：测算新能源发展对金属材料的需求带动

能源变革总量(全球)												
品种	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	年均复合增速	2020年全球需求	2020年占比
铜（万吨）	84	92	104	137	177	255	326	414	543	32%	2,427	6%
增量（万吨）		8	12	32	40	78	71	88	129			
——定比2020年					1.66%	3.22%	2.91%	3.63%	5.32%			
铝（万吨）	213	235	264	321	427	641	822	1068	1436	35%	6,537	5%
增量（万吨）		22	29	57	106	214	181	246	367			
——定比2020年					1.62%	3.27%	2.77%	3.77%	5.62%			
锡（万吨）	1.47	1.92	2.13	1.85	2.52	3.80	4.90	6.38	8.59	36%	38.31	5%
增量（万吨）		0.36	0.13	-0.17	0.58	0.58	0.64	0.78	0.92			
——定比2020年					1.52%	1.51%	1.66%	2.02%	2.39%			
银（吨）	3166	2877	3069	3698	4605	5764	6538	7996	8300	18%	27264	14%
增量（吨）		-289	192	629	907	1159	773	1458	304			
——定比2020年					3.33%	4.25%	2.84%	5.35%	1.12%			
镍（万吨）	2	4	5	7	11	16	23	34	49	49%	235	3%
增量（万吨）		2	1	2	4	6	7	10	15			
——定比2020年					1.77%	2.35%	3.03%	4.32%	6.45%			

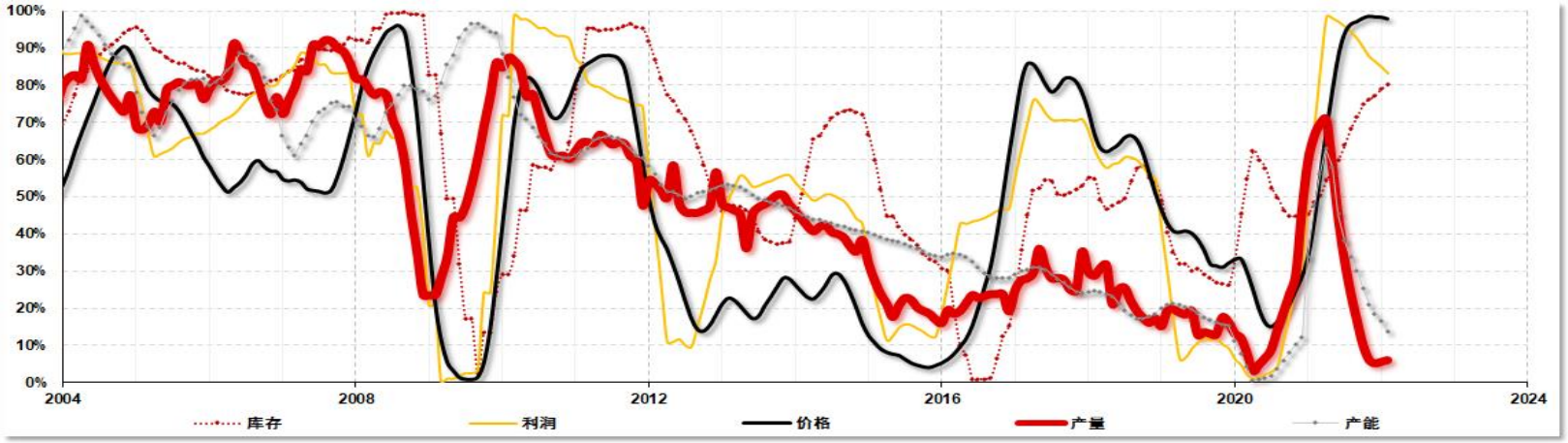
资料来源：Wind，长江证券研究所

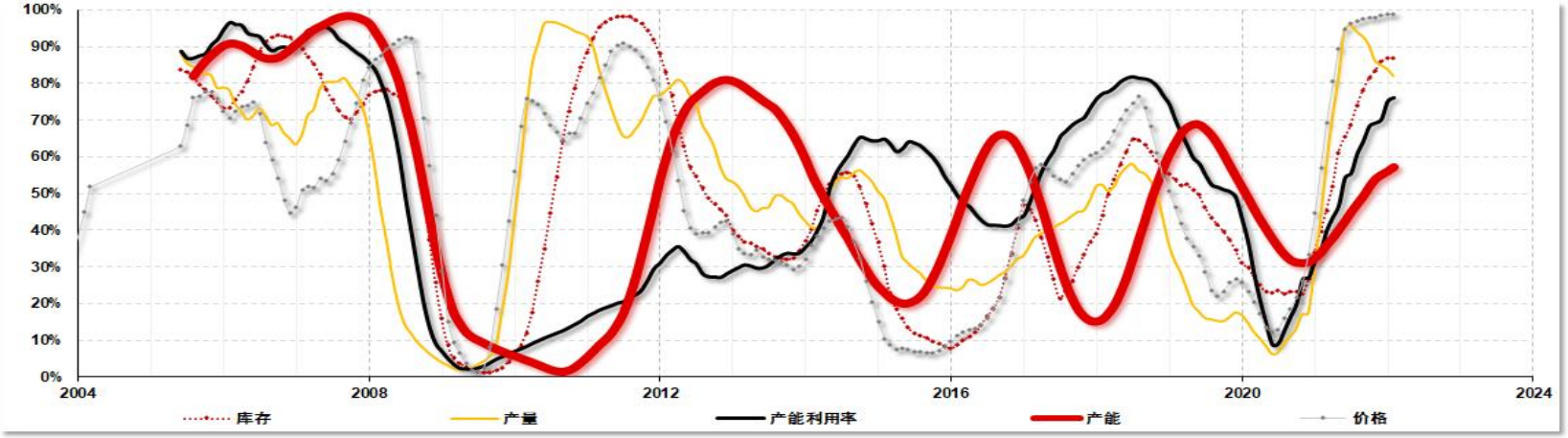
02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

需求侧——中美周期错位下的大类资产

- 当前资产配置的宏观基础是危机后中美周期一前一后交错复苏下的周期演绎。
- 当前，中国周期处在筑顶阶段，以补库的方式驱动经济高位韧劲。而美国依旧在中继向上，且其产能稳步修复进一步带动周期景气。
- 未来随着中国筑顶，海外继续向上，大类资产会逐步走向分化格局。

图：经济周期——危机后中美周期前后交错复苏



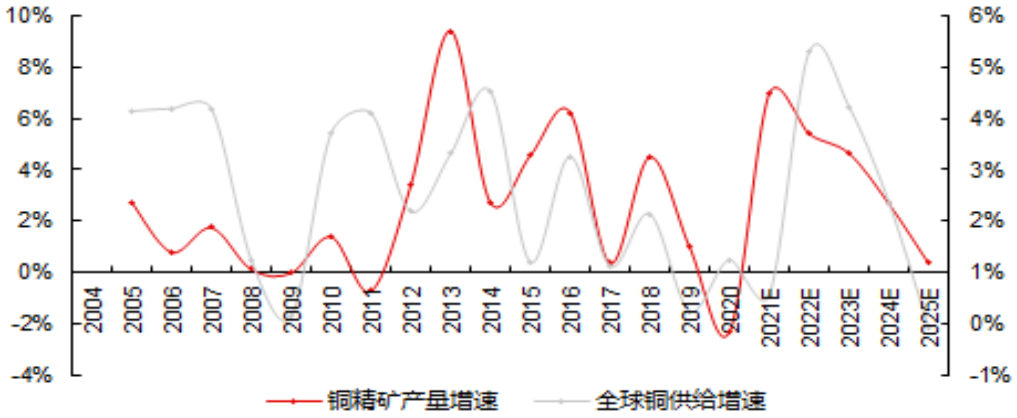


资料来源：Wind，长江证券研究所

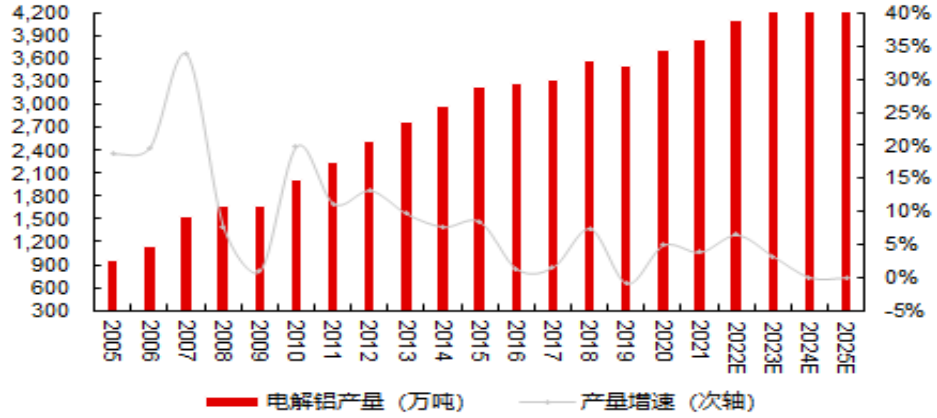
02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

供给：铝中期供给格局更好

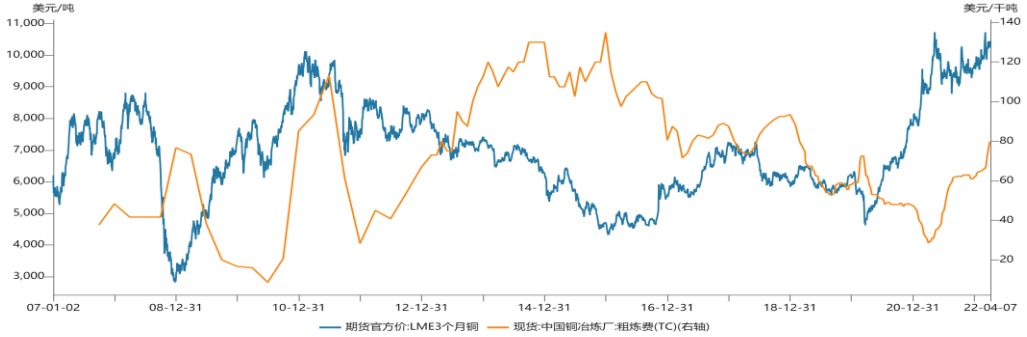
图：铜矿2020年减少约2%，21-23年增速抬升



图：电解铝产量22年以后增速显著减缓



图：铜冶炼费近期上行



国家	项目	2020年												2021年												2022年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
智利	月产量（万吨）	46.0	44.8	49.5	47.1	49.2	46.7	46.5	48.4	48.0	48.7	48.5	50.0	45.8	42.7	48.9	46.1	48.7	47.7	46.5	46.3	44.7	47.1	48.2	49.7	42.6
	累计值（万吨）	46.0	90.8	140.3	187.3	236.6	283.2	329.7	378.1	426.1	474.8	523.3	573.3	45.8	88.4	137.3	183.4	232.1	279.8	326.3	372.6	417.3	464.4	512.6	562.3	42.6
	同比	0.7%	7.9%	4.5%	2.6%	0.9%	-0.7%	-4.5%	-5.7%	-0.8%	-0.7%	-3.0%	-9.3%	-0.5%	-4.8%	-1.2%	-2.0%	-1.0%	2.3%	0.0%	-4.6%	-6.9%	-3.6%	-0.6%	-0.7%	-6.9%
	累计同比	0.7%	4.1%	4.3%	3.8%	3.2%	2.5%	1.5%	0.5%	0.4%	0.2%	-0.1%	-0.9%	-0.5%	-2.6%	-2.1%	-2.1%	-1.9%	-1.2%	-1.0%	-1.5%	-2.1%	-2.0%	-2.0%	-1.9%	-6.9%
秘鲁	月产量（万吨）	19.1	17.0	15.4	12.5	12.8	18.1	19.9	19.4	17.2	20.7	20.6	22.2	17.7	17.2	18.3	17.3	19.6	18.3	19.0	20.3	20.3	21.5	19.5	21.0	19.9
	累计值（万吨）	19.1	36.1	51.5	64.0	76.8	94.9	114.8	134.2	151.4	172.1	192.7	214.9	17.7	34.8	53.1	70.4	90.0	108.3	127.3	147.6	167.9	189.3	208.9	229.9	19.9
	同比	-5.1%	-3.5%	-26.6%	-33.4%	-41.2%	-9.0%	-2.2%	-10.0%	-15.7%	1.4%	-2.4%	-1.6%	-7.4%	1.0%	18.6%	38.2%	52.6%	1.0%	-4.3%	4.7%	18.0%	3.6%	-5.5%	-5.4%	12.6%
	累计同比	-5.1%	-4.3%	-12.3%	-17.4%	-22.6%	-20.4%	-17.7%	-16.7%	-16.6%	-14.7%	-13.6%	-12.5%	-7.4%	-3.4%	3.2%	10.0%	17.1%	14.1%	10.9%	10.0%	10.9%	10.0%	8.4%	6.9%	12.6%
合计	月产量（万吨）	65.1	61.8	64.9	59.6	62.1	64.7	66.4	67.8	65.2	69.4	69.1	72.2	63.5	59.8	67.1	63.4	68.3	66.0	65.5	66.6	65.0	68.6	67.7	70.7	62.5
	累计值（万吨）	65.1	126.9	191.8	251.3	313.4	378.1	444.5	512.3	577.5	646.8	716.0	788.2	63.5	123.3	190.4	253.8	322.1	388.1	453.6	520.2	585.2	653.8	721.5	792.2	62.5
	同比	-1.1%	4.5%	-5.0%	-7.9%	-12.1%	-3.2%	-3.8%	-7.0%	-5.2%	-0.1%	-2.8%	-7.0%	-2.5%	-3.2%	3.5%	6.4%	10.1%	1.9%	-1.3%	-1.9%	0.3%	-0.6%	-2.1%	-2.1%	-1.5%
	累计同比	-1.1%	1.6%	-0.8%	-2.6%	-4.6%	-4.4%	-4.3%	-4.6%	-4.7%	-4.2%	-4.1%	-4.4%	-2.5%	-2.9%	-0.7%	1.0%	2.8%	2.6%	2.0%	1.5%	1.4%	1.2%	0.8%	0.5%	-1.5%

图：高盈利下铝产能利用率下行更多受制于政策限产

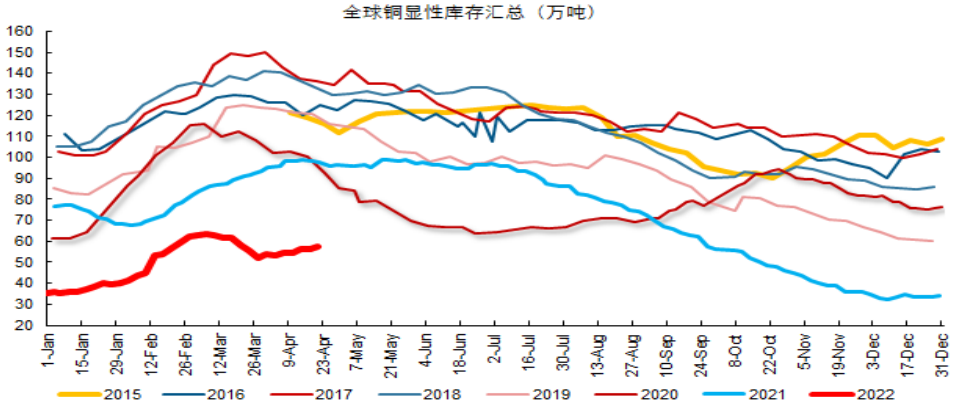
资料来源：Wind，智利矿业部，秘鲁能源与矿业部，长江证券研究所

02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

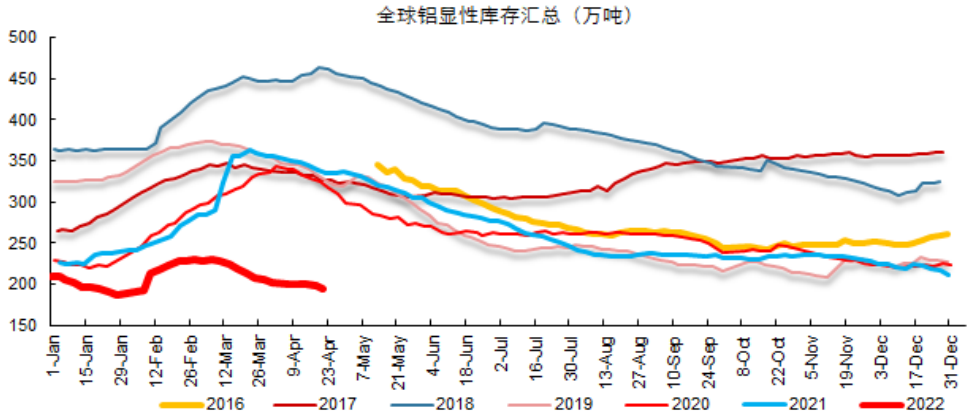
库存：铝铜处于低位

➢ 铜库存处于历史中位并略有下降，铝库存处于历史中位，略有下降

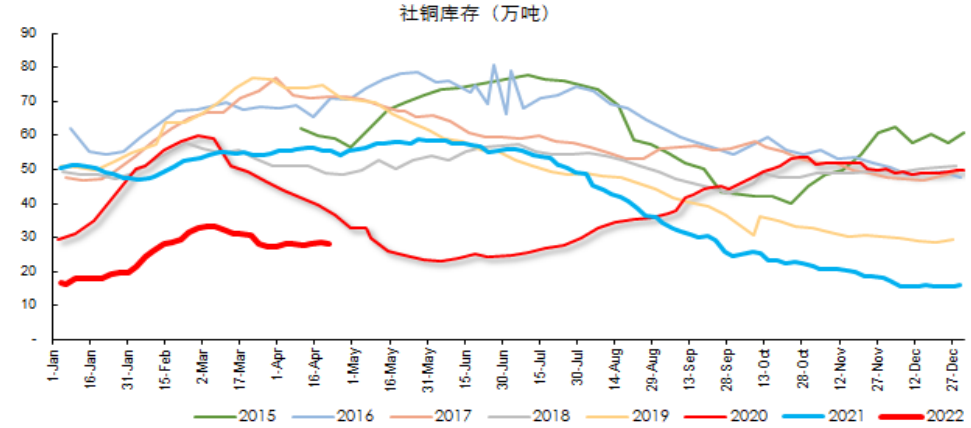
图：全球铜库存有所下降



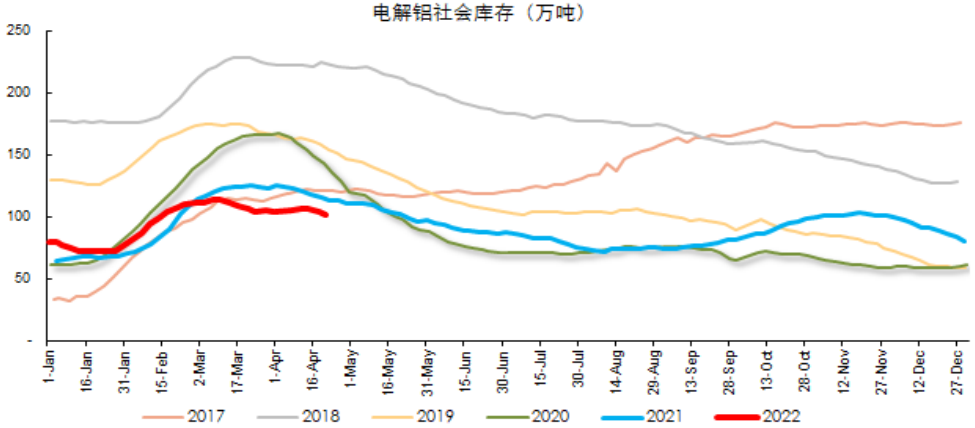
图：全球铝库存略有下降



图：国内铜社会库存有所下降



图：国内铝社会库存略有下降

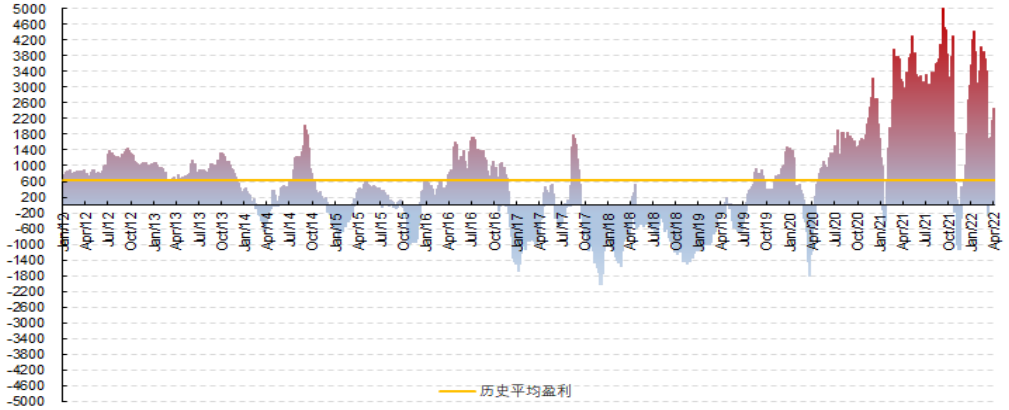


02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

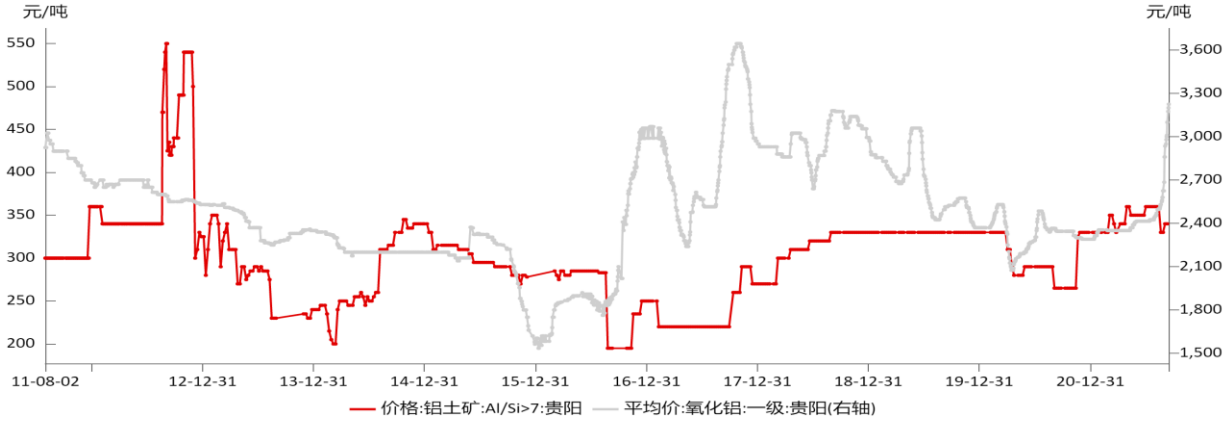
铝：供给与格局优化，盈利与估值双升

➢ **格局：上游持续过剩，让渡利润份额。**氧化铝：产能缺乏管控，已经绝对过剩并有持续投放

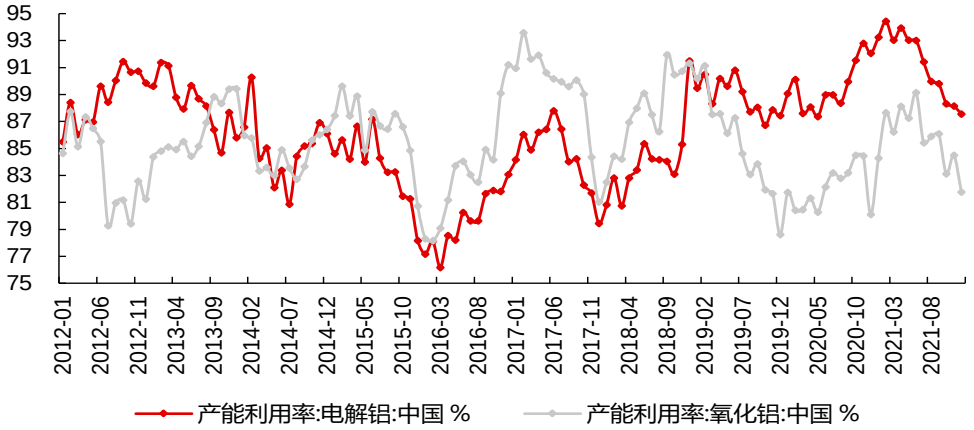
图：2019年下半年来，冶炼环节利润持续高位（单位：元/吨）



图：2019年下半年来，电解铝上游价格明显走弱

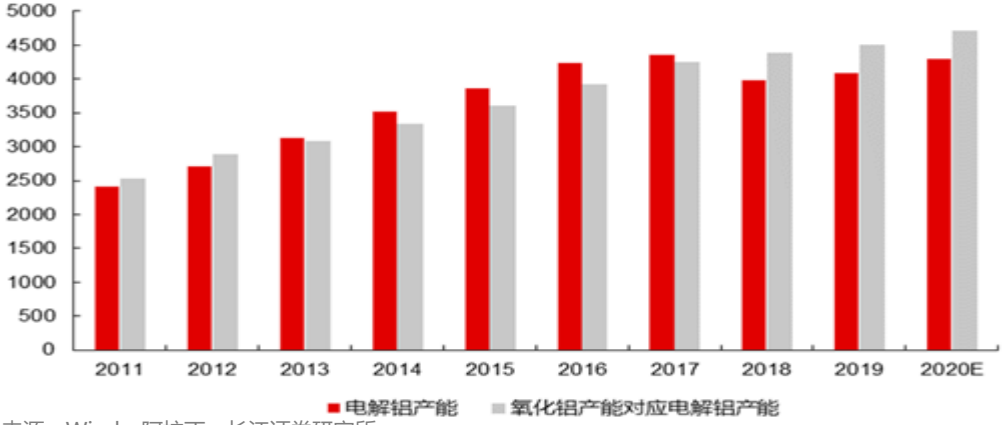


图：2019年以来，电解铝产能利用率明显高于氧化铝（单位：%）



资料来源：亚洲金属网，Wind，长江证券研究所

图：当前氧化铝产能已经绝对过剩，超过4500万吨电解铝总消耗量（万吨）



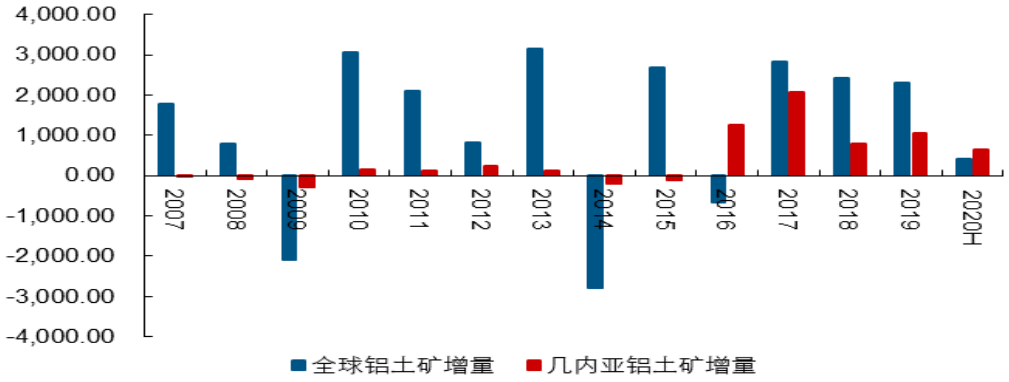
资料来源：Wind，阿拉丁，长江证券研究所

02 研判：需求扁平化，供给出清致胜

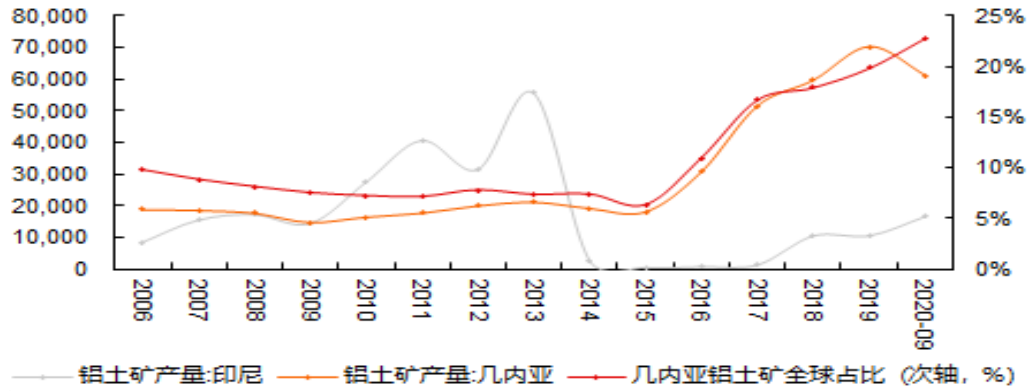
铝：供给与格局优化，盈利与估值双升

➢ 铝土矿：中资入主，几内亚铝土矿快速扩张，助力全球铝土矿产量明显增长

图：2016年起，几内亚铝土矿为全球贡献主要增量(单位：万吨)



图：中资投建助推几内亚铝土矿产能扩张，印尼紧随其后



资料来源：亚洲金属网，Wind，长江证券研究所

表：几内亚铝土矿中，中资占比近六成，且仍具备扩张动力（单位：万吨）

公司	是否中国控股	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
中国铝业集团	是	0	0	0	0	60	806	1200	2000	2000
几内亚赢联盟	魏桥集团主导	1000	2000	3000	4000	4430	4500	5000	6500	8000
河南国际矿业	是	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
特变电工	是	0	0	0	0	1000	1000	3000	3000	3000
美铝几内亚分公司	否	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1850	1850
俄铝	否	0	0	0	600	600	600	600	600	600
阿联酋环球铝业	否	0	0	0	0	0	1200	1200	1200	2500
英国ALUFER矿业	否	0	0	0	500	500	500	500	500	500
法国AMR矿业	否	0	0	800	800	1000	1000	1000	1000	1000
澳大利亚AMC矿业	否	0	0	0	0	400	1400	1400	1400	1400
总计（万吨）		2500	3500	5300	7400	10490	13506	16400	19050	21850
——增量（万吨）			1000	1800	2100	3090	3016	2894	2650	2800
折算成电解铝（万吨）			202	364	425	626	611	586	536	567
中国控股产能占比（%）		40%	57%	57%	54%	62%	54%	62%	66%	64%

资料来源：Wind，阿拉丁，长江证券研究所

风险提示

风险提示

- 需求波动超出市场预期；
- 供给波动超出市场预期。

更多研究服务，请访问长江研究小程序

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

最新研报

专题精选

长江研究小程序

线上会议

活动报名

电脑端请访问https://research.95579.com/

办公地址

上海

Add / 浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层

P.C / 200122

武汉

Add / 武汉市新华路特8号11楼

P.C / 430015

北京

Add / 西城区金融街33号通泰大厦15层

P.C / 100032

深圳

Add / 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼

P.C / 518000

分析师声明、评级说明及重要声明

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

评级说明

行业评级	报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看　好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中　性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看　淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买　入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
	增　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间
	中　性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

THANKS 感谢倾听

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth